你還好嗎？

安在 AnZai——不用鏡頭的浴室安全守護系統

給夜裡起身的阿嬤，與冬夜洗澡的外宿同學

學期 115 學年度第 1 學期　　學校 臺北醫學大學

摘要

本報告依課堂「設計與應用」的六項要求，從「對家人的關心」與「對同學、朋友的關心」出發，設計一套具人文關懷的健康物聯網應用「安在」。兩個情境——獨居祖母的夜間如廁（凌晨，臥室→浴室）與外宿同學的冬夜洗澡（晚間，租屋浴室）——都落在同一個地點：浴室。浴室並非跌倒次數最多的地方，卻是最私密、門會關上、最難被發現，也最不可能裝攝影機的空間。據此提出人文關懷議題「守護，但不窺視」：全系統不使用鏡頭，以毫米波雷達、門磁、床墊壓力、溫濕度與一氧化碳感測器構成感知層，依課堂五層架構設計網路、雲端、資料分析與應用層；監測流程採「先預防、先問本人、越確定才越大聲」的分級通報。預計結果以可驗證的設計目標呈現，核心是把「跌倒後倒地超過一小時」縮短為「兩分鐘內家人知道」。

1 問題與人文關懷議題

1.1 兩個我們不在場的時刻

凌晨 02:13，78 歲獨居的阿嬤第三次起身上廁所，走廊沒有開燈；晚上 22:40，寒流來襲，外宿的同學關緊窗戶，洗了一場很久的熱水澡。兩個時刻，家人與朋友都不在場；兩個地點，都是浴室。

1.2 家人端的證據：跌倒之後，最危險的是沒有人知道

- 臺灣 2025 年底 65 歲以上人口 4,673,155 人，占 20.06%，正式進入超高齡社會[1]；65 歲以上長者中，一人戶約 118.2 萬人（25.8%）[2]。
- 約每 6 位長者就有 1 位在一年內跌倒；跌倒為長者事故傷害死亡第 2 位。室內跌倒地點以臥室（35.6%）最多、客廳（30.8%）次之、浴室（17%）第三[3]——夜間「臥室→浴室」動線即涵蓋 52.6%。
- 英國 90 歲以上長者追蹤研究：跌倒者中 80% 至少一次無法自行起身，30% 曾倒地 1 小時以上；獨自跌倒並長時間倒地的事件中，80% 沒有使用隨身緊急呼叫器。長時間倒地與重傷、住院、轉入長照機

構強烈相關[4]。

- 每晚夜尿 ≥ 3 次者，3 年內新發生跌倒風險上升（調整後 RR = 1.26）[7]。

1.3 朋友端的證據：一氧化碳中毒，當事人往往來不及察覺

- 民國 107–111 年（2018–2022）共 149 件一氧化碳中毒，24 人死亡、436 人送醫；約 80%（119 件）因屋外式熱水器裝在通風不良處；每年 12 月至隔年 2 月為高峰，冬季洗澡時門窗緊閉[5]。消防單位並提醒陽台勿加裝窗戶或晾曬大量衣物[8]。
- 一氧化碳無色無味；睡著、酒醉或意識不清者可能在出現症狀前就中毒死亡[6]。

1.4 議題：守護，但不窺視

如果只顧安全而裝設攝影機，就犧牲了最需要被尊重的隱私與尊嚴；如果只顧尊嚴而什麼都不裝，出事時就沒有人知道。本設計的人文關懷議題，是在最私密的空間裡找到兩者兼顧的方法：只量「發生了什麼」，不看「長什麼樣子」；而且系統的終點不是警報，是讓「人」更早說出一句「你還好嗎？」。

2 情境設計：時間與地點

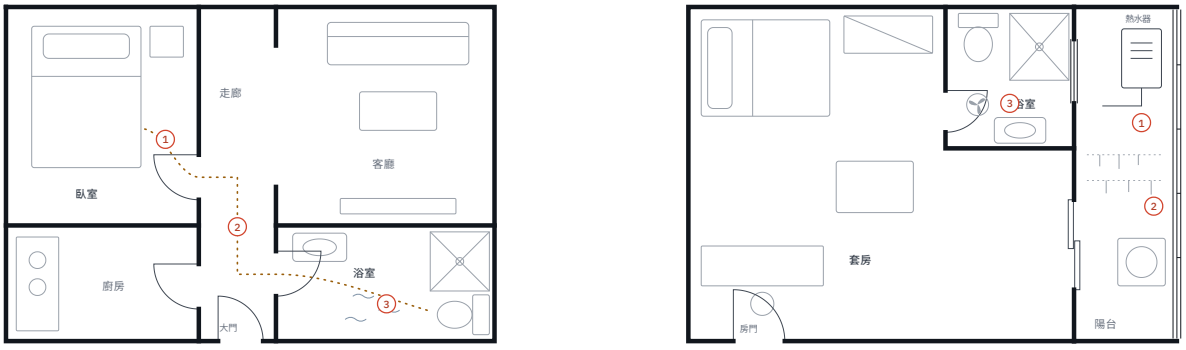


圖 1　情境平面示意（左：阿嬤家夜間動線；右：分租套房）。紅色編號對應下表「風險」。

情境 A ・ 對家人的關心：夜裡起身的阿嬤

誰	阿嬤，78 歲，獨居老公寓；子女在外地，週末才回家。
時間	**每晚 22:00–06:00**，夜裡起身如廁 2–3 次；情境時刻 **02:13**。
地點	**臥室 → 走廊 → 浴室**，約 9 公尺的夜間動線。
風險	① 剛起身頭暈 ② 走廊昏暗 ③ 浴室地面濕滑；跌倒後爬不起來，可能到早上才被發現。

情境 B ・ 對同學、朋友的關心：冬夜洗澡的外宿同學

誰	外宿的同學，在學校附近分租套房，室友住隔壁。
時間	**寒流期間（12–2 月）20:00–24:00** 的洗澡時段；情境時刻 **22:40**。
地點	**套房浴室**；屋外式熱水器裝在加了窗戶的陽台，浴室窗戶對著陽台。

風險	① 熱水器裝在加窗陽台 ② 陽台晾衣、不通風 ③ 關窗洗熱水澡 → 一氧化碳滲入浴室；頭暈後無法自救。

3 設計原則與感測器

3.1 四個設計原則

1. **不用鏡頭**：浴室只用雷達、門磁、溫濕度與氣體感測——守護，但不窺視。
2. **先預防，再偵測**：夜燈在跌倒之前亮起；排風扇在中毒之前啟動。
3. **先問本人，再通知別人**：異常時先以語音詢問「你還好嗎？」，60 秒內按鈕或回答即解除，保留尊嚴，也過濾誤報。
4. **越確定，才越大聲**：亮燈 → 詢問 → 通知家人朋友 → 求救；低門檻只做低成本的動作。

3.2 感測器選擇

代號	感測器	量測什麼	選用理由	情境
R	60 GHz 毫米波雷達	位置、姿態變化（跌倒）、呼吸微動	輸出點雲而非影像；黑暗、水氣中仍可運作[12][13]	A B
B	床墊壓力感測帶	在床／離床	離床瞬間即可點亮夜燈	A
P	人體紅外線感測器（PIR）	走廊有人經過	便宜、省電，確認夜間動線	A
D	門磁感測器	浴室門開關、停留時間	計算每晚如廁次數與停留時間	A B
H	溫濕度感測器	濕度驟升＝正在洗澡	判斷情境，調整停留時間門檻	A B
C	電化學式一氧化碳感測器	CO 濃度（ppm）	比半導體式準確、穩定、耗電低	B
＋	致動器	夜燈 L、語音按鈕盒 S、排風扇 F、瓦斯遮斷閥 V	讓系統能「先預防」與「先問本人」	A B

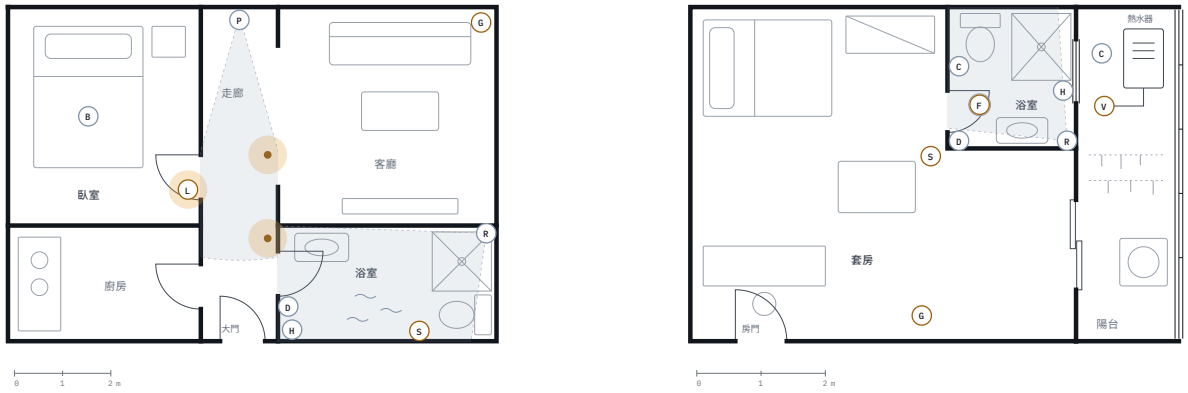


圖 2　感測器擺放（左：阿嬤家；右：分租套房）。G 為家中閘道；扇形為雷達與紅外線的感測範圍。

4 系統架構：對應課堂五層架構

層級	本系統的內容	技術
應用層	家人 LINE 推播與一鍵回撥、守護圈 App、每週健康摘要、串接緊急救援中心／119	SaaS、行動 App
資料分析層	個人作息基準線、異常偵測（停留過久、無動作）、夜尿次數與洗澡 CO 峰值趨勢	跌倒辨識在閘道（邊緣）執行；趨勢分析在雲端
雲端計算層	事件接收、通知派送、加密儲存——只存事件，不存原始訊號	PaaS 訊息服務（MQTT）、IaaS 加密儲存
網路層	感測器以低功耗網狀網路連到家中閘道；閘道以 Wi-Fi 上傳，斷網時改走 4G／NB-IoT	Zigbee 3.0、Wi-Fi、4G／NB-IoT
感知層	雷達、床墊壓力、紅外線、門磁、溫濕度、CO；致動器：夜燈、語音按鈕盒、排風扇、瓦斯遮斷閥	電池供電節點、閘道內建備用電池

資料由感知層往上傳遞（感知／辨識資訊），分析結果再往下控制夜燈與排風扇（控制／自動化），對應講義中物聯網架構的雙向流動[14]。原始雷達訊號在住家閘道完成判斷後即丟棄，離開住家的只有「事件」。

5 監測流程

5.1 流程 A：夜間如廁（跌倒與久滯）

#	步驟	條件與動作	情境模擬時間
1	夜間模式	22:00–06:00，床墊感測器開始監測離床	22:00
2	離床 → 夜燈亮起	先預防：沿臥室到浴室的動線依序點亮夜燈	02:13:05
3	進入浴室 → 計時	門磁記錄進出時間與每晚如廁次數	02:13:41
4	判斷異常	雷達偵測跌倒姿態，或停留 > 15 分鐘且無明顯動作	02:19:12
5	L1 先問本人	語音「阿嬤，妳還好嗎？」；60 秒內按鈕或回答即解除	02:19:13
6	L2 通知家人	推播時間、地點、呼吸微動有無；一鍵回撥	02:20:13
7	L3 升級求救	3 分鐘內無人確認 → 撥打緊急聯絡人、通知緊急救援中心／119	（本次家人 45 秒內確認，未觸發）
8	每週趨勢	夜尿 ≥ 3 次／夜持續一週 → 提醒家人陪同就醫[7]	每週

5.2 流程 B：冬夜洗澡的一氧化碳

#	步驟	條件與動作	情境模擬時間
1	偵測洗澡	浴室濕度驟升 → 判定「洗澡中」，CO 每 10 秒取樣	22:40:00

#	步驟	條件與動作	情境模擬時間
2	L1 CO ≥ 9 ppm	自動開排風扇、手機提醒開窗（室內空氣品質標準 8 小時值 9 ppm[9]）	22:43:30
3	L2 CO ≥ 50 ppm	浴室聲光警報、語音提醒離開、遮斷瓦斯（一般住宅警報器在 50 ppm 可延至 60–90 分鐘才響[10]）	22:46:10
4	L3 CO ≥ 100 ppm 或本人無反應	雷達 30 秒無動作且未回應 → 通知守護圈（室友、同學、房東）＋一鍵 119	22:46:40
5	事後改善	週報指出「每次洗澡 CO 都上升」＝安裝問題 → 提醒請房東依熱水器「5 要」改善[5]	週報

設計要點：一般警報器為了避免誤報而刻意延遲；本設計把「動作成本」與「門檻」配對——低門檻只做低成本的自動排風，高門檻才通知他人。L3 由 CO 濃度與雷達「本人無反應」兩種訊號共同觸發，體現多感測器融合。

6 隱私與資料分級

層級	誰會知道	分享的資料	觸發時機
平常	本人	每週摘要（如廁次數、CO 峰值），先給本人看，同意後才分享	每週一次
L1	本人	語音詢問、按鈕閃燈；資料只在家中閘道處理	偵測到異常
L2	家人／守護圈	事件類型、時間、地點、處置狀態	本人 60 秒未回應
L3	救援中心／119	加上地址、緊急聯絡人、事先同意的病史摘要	3 分鐘無人確認，或 CO ≥ 100 ppm

永遠不收集：影像（系統沒有鏡頭）、錄音（語音只在本機辨識「我沒事」）、原始雷達點雲（閘道判斷後即丟棄）。本人可決定守護圈名單與通知順序、家人來訪時一鍵暫停，並查看誰在何時看過哪些事件。

7 預計結果及效益

7.1 預計結果（設計目標，將於原型階段實測驗證）

指標	目標值	驗證方式
跌倒 → 家人收到通知	≤ 2 分鐘（含 60 秒詢問本人）	以軟墊與假人模擬跌倒 30 次，記錄每段時間；對照研究中 30% 的高齡跌倒者倒地 ≥ 60 分鐘[4]
離床 → 夜燈亮起	≤ 1 秒	實測 50 次離床，記錄延遲
CO 開始處置的濃度	9 ppm（自動排風）	以校正氣體測試 9／50／100 ppm 三段門檻是否正確觸發

指標	目標值	驗證方式
家人收到的誤報	< 1 次／週	自家試行 2 週，逐筆標記每次通知是否為真
影像與錄音上傳	0	硬體不含鏡頭；語音辨識只在本機執行

7.2 效益

對象	效益
阿嬤（被照顧的人）	能繼續住在熟悉的家、獨立生活；不用穿戴、不用學操作；出事時先被問「你還好嗎」，保有尊嚴。
家人（關心的人）	從每天打電話「查勤」，變成真正需要時一定知道；夜尿趨勢週報可提早發現健康變化。
同學與朋友（互相照顧的人）	冬夜洗澡有人守著，CO 在中毒前就被處理；守護圈讓室友、同學彼此照應；數據在事故前揭露熱水器安裝問題。
社會（支持的人）	可銜接行政院 2026 年擴大的獨居老人關懷服務與緊急救援補助（7 萬名）[11]；縮短倒地時間，降低重傷與住院風險[4]；非影像方案降低隱私疑慮，提高使用意願。

對應課程主題特色：以**智慧照護**為主軸（居家安全監測與即時通報），延伸至**數位醫療**（夜尿與 CO 暴露紀錄可提供醫師參考）與**智慧輔具**（夜燈與語音按鈕盒，免穿戴、免操作）[14]。

8 限制與下一步

限制	對策
雷達可能誤判或漏判	「先問本人」過濾誤報；實測後調整門檻，並以門磁、床墊交叉確認
停電、斷網	閘道內建備用電池＋4G 備援；本地警報與夜燈不依賴網路
多人同住、訪客來訪	以床墊與門磁輔助辨識；家人來訪時一鍵暫停
長者與房東的接受度	電池式感測器免施工、免穿戴；瓦斯遮斷閥列為選配，需房東同意
資安與個資	傳輸加密、只上傳事件；守護圈名單與分享範圍由本人決定

下一步：第 10–11 週以 Raspberry Pi 閘道、60 GHz 雷達模組與電化學 CO 感測器完成原型；第 12–14 週在家人同意下自家試行 2 週，記錄誤報率與通知時間；第 15–18 週到同學租屋處驗證 CO 分級與排風連動，並完成期末報告與實機展示。

參考資料

說明：情境中的人物、平面圖與模擬時間軸為設計示意；所有統計數字皆來自下列來源。

1. 內政部（2026-01-09）。民國114年12月戶口統計資料分析。https://www.moi.gov.tw/News_Content.aspx?n=9&s=335870
2. 內政部統計處（2025-11-29）。114年第48週內政統計通報：114年6月底65歲以上長者457萬人，其中一人戶占25.8%。https://www.moi.gov.tw/News_Content.aspx?n=2905&s=334815
3. 衛生福利部（2019-09-24）。長者跌倒新聞稿（2017 年國民健康訪問調查）。https://mohw.gov.tw/cp-16-49428-1.html
4. Fleming, J., & Brayne, C. (2008). Inability to get up after falling, subsequent time on floor, and summoning help: Prospective cohort study in people over 90. *BMJ, 337*, a2227. https://doi.org/10.1136/bmj.a2227
5. 內政部（2023-11-24）。今年一氧化碳中毒已奪3命，內政部提醒：使用瓦斯熱水器要注意通風。https://www.moi.gov.tw/News_Content.aspx?n=4&s=298370
6. U.S. Centers for Disease Control and Prevention (2026-01-12). *Carbon monoxide poisoning basics*. https://www.cdc.gov/carbon-monoxide/about/index.html
7. Vaughan, C. P., Brown, C. J., Goode, P. S., et al. (2010). The association of nocturia with incident falls in an elderly community-dwelling cohort. *International Journal of Clinical Practice, 64*(5), 577–583.
8. 臺南市政府消防局（2026-02-06）。熱水器安裝「五要」宣導。聯合新聞網報導。https://udn.com/news/story/7320/9314085
9. 環境部（原行政院環境保護署）（2012）。室內空氣品質標準。
10. EN 50291-1 Gas detectors — Electrical apparatus for the detection of carbon monoxide in domestic premises；UL 2034 Standard for Single and Multiple Station Carbon Monoxide Alarms。
11. 行政院（2026-03-20）。獨居老人關懷服務計畫。聯合新聞網報導。https://udn.com/news/story/7266/9391629
12. Texas Instruments (2019). *Non-contact and private stance detection with TI mmWave sensors* (IWR6843).
13. Wang, H., Wang, Y., Wang, X., Miao, Y., Zhang, Y., Zhang, Y., & Mansoor, A. (2025). P2MFDS: A privacy-preserving multimodal fall detection system for elderly people in bathroom environments. arXiv:2506.17332.
14. 健康物聯網趨勢與創新課程講義：物聯網簡介（1150910）、物聯網的架構（1150917）。